



**Universidad
del Gran Rosario**

**Predicción de Series Temporales:
PREDICCIÓN DEL PRECIO
INTERNACIONAL DEL ORO**

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Alumnos: Crenna Giuliano, Pace Bruno, Pérez Bustos Leonardo

1. Contexto y Formulación del Problema

El presente trabajo se enmarca en la Opción 2 de la consigna: disponemos de un dataset real obtenido de una fuente de datos abiertos del sector público argentino. El problema planteado consiste en predecir el precio internacional mensual del Oro (USD/troy oz) para los próximos meses, abordado como un problema de modelado de series temporales con variables exógenas mediante el modelo ARIMAX (AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs).

La elección del oro como activo a predecir responde a tres fundamentos concretos:

- Es un activo de refugio de relevancia económica global, cuya predicción tiene aplicaciones directas para inversores, analistas financieros y tomadores de decisiones de política monetaria.
- Cuenta con una serie histórica continua de 36 años (enero 1990 – abril 2026, 436 observaciones), un volumen favorable para el entrenamiento de modelos de Aprendizaje Automático.
- Sus precios muestran causalidad de Granger significativa respecto al oro, lo que habilita su incorporación como variables exógenas en el modelo ARIMAX.

Habiendo evaluado las alternativas, se optó por ARIMAX como modelo único para esta entrega. A diferencia de los modelos de regresión general (Random Forest, SVR, XGBoost), ARIMAX integra nativamente la estructura temporal de la serie —componentes AR (autorregresivos), I (integración/diferenciación) y MA (medias móviles)— junto con la capacidad de incorporar series exógenas correlacionadas mediante el componente X. Esto lo convierte en la alternativa más adecuada y teóricamente fundamentada para el tipo de problema planteado.

2. Descripción del Dataset

2.1 Fuente y Características Generales

El dataset original fue obtenido del portal de Datos Abiertos del Ministerio de Economía de la Nación Argentina (MECON), bajo el título "Precios internacionales de minerales". Se trata de un registro de cotizaciones mensuales de 12 commodities minerales desde enero de 1990 hasta abril de 2026.

Enlace de acceso: <https://datos.gob.ar/dataset/sspm-precios-internacionales-minerales>

2.2 Estructura del Dataset Original

En su forma original, el dataset tiene estructura larga (long format): cada fila representa la cotización de un mineral en un mes determinado. La tabla a continuación describe cada columna:

Columna Original	Tipo de Dato	Descripción
Año	int64	Año de la observación (rango: 1990 – 2026).
Mes	int64	Mes de la observación (rango: 1 – 12).
Fecha	object (string)	Identificador temporal en formato YYYYMMM (ej. 2023M05).
Precio	float64	Valor internacional mensual del mineral (en la unidad indicada).
Mineral	object (string)	Nombre del commodity evaluado (12 categorías distintas).
Unidad de medida	object (string)	Unidad monetaria y de masa (ej. USD/troy oz, USDT/TM).
Numero Índice	float64	Índice de precios normalizado respecto a un período base.

El dataset contiene un total de 4.886 observaciones y 7 columnas, correspondientes a 12 minerales con series de 436 meses cada una (a excepción del Carbonato de Litio, disponible solo desde 2018).

2.3 Variables Seleccionadas para el Modelado

A partir del dataset original, se filtraron y trabajaron únicamente los tres minerales pertinentes al problema. La selección de las variables exógenas fue guiada por el Test de Causalidad de Granger, la herramienta estadística adecuada para series temporales:

- **(i) Test de Causalidad de Granger:**

Verifica si los valores pasados de un mineral contienen información estadísticamente útil para predecir el precio futuro del oro, más allá de lo que el propio oro predice por sí solo. Es la prueba clave para justificar la inclusión de una variable exógena en el modelo.

Mineral	Correlación de Pearson (con Oro)	Causalidad de Granger	Decisión
Plata (Ag)	0.94 (muy alta)	Significativa en todos los lags evaluados ($p < 0.001$)	✓ Incluida
Platino (Pt)	Alta	Significativa en lags 1, 2 y 3 ($p < 0.05$)	✓ Incluida
Níquel	Moderada	No significativa de forma consistente	✗ Descartado
Cobre (Cu)	Moderada	No significativa de forma consistente	✗ Descartado

2.4 Variables del Modelo ARIMAX

Una vez definido el enfoque ARIMAX, las variables del modelo quedan definidas de la siguiente manera:

Variable Objetivo (Serie principal): Precio del Oro (Au) en USD/troy oz — serie que el modelo ARIMAX modela y pronostica.

Variables Exógenas (Componente X de ARIMAX):

- **Componente AR/MA** — La dinámica propia del precio del Oro queda capturada por los términos autorregresivos (AR) y de media móvil (MA) del propio modelo ARIMAX, cuyos órdenes (p , d , q) se determinarán mediante análisis ACF/PACF y criterios de información (AIC/BIC).
- **Plata (Ag)** — Variable exógena: seleccionada por presentar causalidad de Granger significativa ($p < 0.001$) en todos los lags evaluados.
- **Platino (Pt)** — Variable exógena: seleccionada por mostrar causalidad de Granger significativa en los primeros tres lags ($p < 0.05$).

Nota metodológica: La cantidad exacta de lags a incluir (ventana óptima k) se determinará en la siguiente etapa mediante análisis de autocorrelación (ACF/PACF) y validación cruzada temporal (Time Series Split), evitando el data leakage.

3. Tareas de Limpieza y Análisis Exploratorio

Previo al modelado con ARIMAX, se ejecutaron las siguientes tareas de auditoría y limpieza sobre el dataset original mediante una libreta de Jupyter Notebook (TP_Aprendizaje_Automático.ipynb):

3.1 Verificación de Nulos y Duplicados

Se auditó la matriz completa (4.886 observaciones $\times$ 7 columnas). El resultado fue:

-  Valores nulos (missing values): 0 detectados en todas las columnas.
-  Filas duplicadas: 0 detectadas.
-  Tipo de dato de cada columna: consistente y acorde a su semántica.

La ausencia de valores faltantes elimina la necesidad de aplicar técnicas de imputación, lo que simplifica el pipeline de preprocesamiento y evita introducir sesgos artificiales en la serie.

3.2 Control de Continuidad Temporal

Al tratarse de un problema de modelado de series temporales con ARIMAX, la continuidad de la secuencia mensual es un requisito crítico: ARIMAX asume observaciones igualmente espaciadas en el tiempo. La presencia de saltos temporales invalidaría los parámetros del modelo e introduciría sesgos sistemáticos.

Resultado para los tres minerales de interés:

Mineral	Período cubierto	Observaciones	Resultado
Oro (Au)	Ene 1990 – Abr 2026	436	✓ Serie completa, sin saltos
Plata (Ag)	Ene 1990 – Abr 2026	436	✓ Serie completa, sin saltos
Platino (Pt)	Ene 1990 – Abr 2026	436	✓ Serie completa, sin saltos

El año 2026 figura con solo 4 meses (enero–abril), lo cual es esperado y correcto dado que el dataset fue actualizado hasta dicha fecha. No constituye un salto temporal.

3.3 Análisis de Valores Atípicos (Outliers)

Mediante la visualización de un diagrama de boxplot agrupado por año, se identificaron picos de volatilidad pronunciados en la cotización del oro, particularmente en:

- 2008-2009: crisis financiera global (Lehman Brothers).
- 2011-2012: máximo histórico previo, impulsado por la crisis de deuda soberana europea.
- 2020-2022: pandemia COVID-19, posterior estímulo monetario y conflicto en Ucrania.
- 2024-2026: nuevo máximo histórico, superando los USD 5.000/troy oz.

Estos valores no se imputarán ni eliminarán. Son fluctuaciones reales del mercado financiero con causas macroeconómicas identificables, no errores de medición o carga. Eliminarlos distorsionaría la distribución real del fenómeno y perjudicaría la capacidad predictiva del modelo en contextos de alta volatilidad, que son precisamente los más relevantes para los inversores.

4. Estadísticas Descriptivas de las Series Seleccionadas

A continuación se presenta el resumen estadístico de los tres minerales que integrarán el modelo, calculado sobre la totalidad de sus 436 observaciones mensuales:

Mineral	Obs.	Media (USD)	Desv. Est.	Mínimo	P25	Mediana	P75	Máximo
Oro (Au)	436	1.017,15	821,71	256,08	339,55	686,68	1.527,87	5.019,97
—								

USD/troy oz								
Plata (Ag) — USD/troy oz	436	14,68	11,92	3,65	4,89	12,55	19,87	92,06
Platino (Pt) — USD/troy oz	436	896,19	444,95	341,19	481,69	895,31	1.189,50	2.433,83

Observaciones relevantes a partir de la estadística descriptiva:

- El precio del Oro muestra una desviación estándar cercana a su media (coeficiente de variación $\approx 80,8\%$), lo que evidencia una alta dispersión histórica y una fuerte tendencia alcista en el largo plazo.
- La Plata presenta el mayor coeficiente de variación relativo a su escala, con un máximo (USD 92,06) que casi quintuplica su valor mediano, impulsado por episodios especulativos puntuales.
- El Platino, si bien comparte la unidad de medida (USD/troy oz), muestra una distribución más simétrica y menor dispersión relativa, lo que sugiere una dinámica de mercado diferente a la del oro.

5. Dataset Final

Como resultado de las tareas de auditoría y limpieza descritas, el dataset utilizado para el modelado es idéntico al dataset original provisto por el MECON. No fue necesario eliminar observaciones, imputar valores faltantes ni corregir registros erróneos: el conjunto de datos presentó integridad estructural completa desde el inicio. Las 436 observaciones mensuales de cada una de las tres series (Oro, Plata y Platino) se utilizan en su totalidad, sin modificación alguna.